I. Atom

a. Pengertian

Atom adalah unit terkecil pembentuk suatu materi, tidak dapat dibagi lagi secara kimiawi.

Atom memiliki sub atom yang terdiri atas inti atom (nukleon), sub atom positif (proton), sub atom netral (neutron).

b. Sifat-Sifat Atom

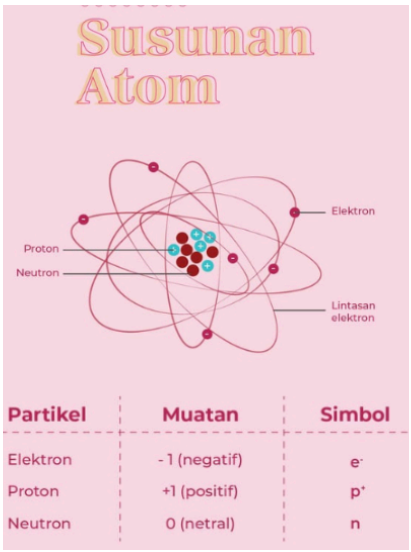
- Netral/Tidak bermuatan
- Atom sejenis membentuk suatu unsur
- Atom diberi lambang yang sama dengan unsurnya. Contoh: Hidrogen (H), Oksigen (O), Karbon (C), Kalium (K), Natrium (Na), Klorida (Cl), Lithium (Li)

c. Partikel-Partikel Penyusun Atom

- **Partikel dasar (*subatom*)**

➔ **Elektron**: bermuatan negatif, ada di kulit/luar inti atom

➔ **Neutron**: tidak bermuatan, ada di inti atom. Berfungsi untuk menyeimbangkan muatan dan hanya memengaruhi nomor massa



Partikel	Muatan	Simbol
Elektron	-1 (negatif)	e^-
Proton	+1 (positif)	p^+
Neutron	0 (netral)	n

$$ {}^{A}_{Z}X $$

Keterangan:
X = lambang unsur;
A = nomor massa;
Z = nomor atom

➔ **Proton**: bermuatan positif, ada di inti atom

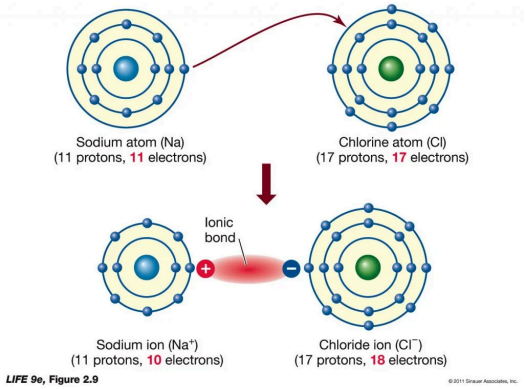
★ Nomor atom: jumlah proton di inti atom; ciri pembeda setiap unsur

★ Nomor massa: jumlah proton + jumlah neutron

ISOTOP	ISOBAR	ISOTON
Nomor atom sama, nomor massa beda	Nomor atom beda, nomor massa sama	Nomor atom & massa beda, tp neutron sama

$^{1}_{1}H$ $^{2}_{1}H$	$^{24}_{11}Na$ Natrium $^{24}_{12}Mg$ Magnesium	$^{13}_{6}C$ Karbon $^{14}_{7}N$ Nitrogen

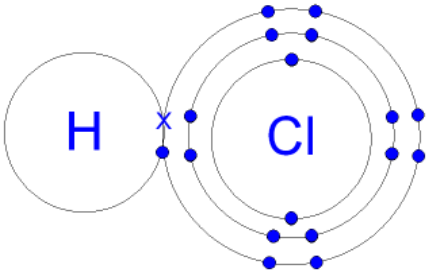
d. Atom Positif dan Negatif



➔ **Ikatan kimia** terdiri atas:

1. **Ikatan ion:** serah terima elektron yang dilakukan untuk mengstabilkan atom

2. **Ikatan kovalen:** elektron yang digunakan bersama oleh unsur non-logam



- **Kovalen tunggal**
  Berbagi 1 elektron
- **Kovalen rangkap dua**
  Berbagi 2 elektron
- **Kovalen rangkap tiga**
  Berbagi 3 elektron

➔ **Anion** (atom bermuatan negatif): menerima elektron dari atom lain, sehingga elektron kebanyakan. Jika kulit elektron berisi <4, ia melepas elektron. Sedangkan jika kulit elektron berisi > 4, ia menerima elektron. Contoh: Cl−, Br−, OH−.

➔ **Kation** (atom bermuatan positif): memindahkan elektron ke atom lain, sehingga elektron sedikit. Contoh: Na+, K+, Ca+.

➢ **Fun Fact:**

- Unsur logam cenderung melepas elektron, sementara unsur non-logam menyerap elektron. Fenomena ini terjadi ketika ada reaksi dengan satu sama lain.
- Duplet dan oklet adalah atom yang sudah stabil tanpa ionisasi.

II. Molekul

a. Pengertian

Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom.

b. Jenis

➔ **Molekul unsur**: terdiri atas atom yang **sama**. Contoh: hidrogen (H_2) dan oksigen (O_2).
➔ **Molekul senyawa**: terbentuk dari dua atom **berbeda**. Contoh: air (H_2O), karbon dioksida (CO_2), atau karbon monoksida (CO).
➔ **Molekul diatomik**: terdiri atas **dua** atom yang sama ataupun beda
➔ **Molekul poliatomik**: tersusun atas **tiga** atau lebih atom. Contoh: ozon (O_3) dan belerang atau sulfur (S_8).

III. Ion

a. Pengertian

Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ion terbentuk ketika sebuah atom melepas atau menerima elektron. Contoh: Na^+, OH^-, Cl^-, Br^-, K^+, Ca^+

Ion Positif dan Ion Negatif

Pelepasan elektron menghasilkan ion positif dan penyerapan elektron menghasilkan ion negatif. Peristiwa terlepas atau masuknya ion pada sebuah atom disebut **ionisasi**.

- Jika ion$^+$, maka ion telah melepas 1 elektron. Sama halnya jika $^{2+}$.
- Jika ion$^-$, maka ion telah menerima 1 elektron. Sama halnya jika $^{2-}$.
- Contoh: atom natrium (Na) melepas satu elektron, maka akan membentuk ion Na^+, atau atom klorin (Cl) menerima 1 elektron, maka membentuk ion Cl^-.

IV. Konfigurasi Elektron

a. Pengertian

- Digunakan atom untuk membuat ikatan dengan atom lain/sendiri.

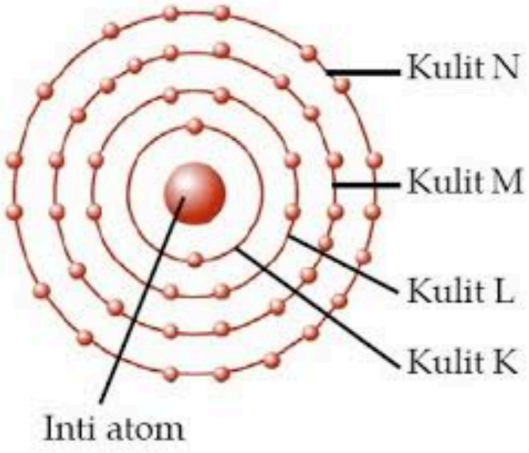
➢ Sebuah atom mempunyai 7 kulit atom dengan batas jumlah elektron yang berbeda. Jika satu lapisan penuh, elektron akan berpindah ke lapisan yang di luarnya.

➢

- Rumus Batas Maksimal Elektron dalam Kulit ke-n: $2n^2$

Kulit ke-1	n = 1 -> 2 x $(1)^2$ = 2 elektron
Kulit ke-2	n = 2 -> 2 x $(2)^2$ = 8 elektron
Kulit ke-3	n = 3 -> 2 x $(3)^2$ = 18 elektron
Kulit ke-4	n = 4 -> 2 x $(4)^2$ = 32 elektron
Kulit ke-5	n = 5 -> 2 x $(5)^2$ = 50 elektron
Kulit ke-6	n = 6 -> 2 x $(6)^2$ = 72 elektron
Kulit ke-7	n = 7 -> 2 x $(7)^2$ = 98 elektron

- Cara Mengisi Kulit Elektron:
  - Isi penuh satu kulit, lalu hitung sisanya
  - Jika yang sisa > 32 elektron, kulit berikut diisi 32 elektron
  - Jika yang sisa < 32 elektron, kulit berikut diisi 18 elektron
  - Jika yang sisa < 18 elektron, kulit berikut diisi 8 elektron
  - Jika yang sisa < 8 elektron, kulit berikut diisi seluruh sisa elektron



- Latihan Soal:

Na	P = 11	KE = 2, 8, 1
	n = 23 - 11 = 12	
	e = 11	

Cl	P = 17	KE = 2, 8, 7
	N = 35 - 17 = 18	
	E = 17	

- Na dan Cl melengkapi karena Na melepaskan 1 elektron sehingga KE menjadi 2, 8, 1 dan Cl menerima elektron sehingga KE menjadi 2, 8, 8.

V. Listrik Statis

a. Pengertian

Listrik statis adalah muatan listrik tidak mengalir yang timbul saat benda-benda bermuatan listrik saling bergesekan.

Ketika bergesek, ada perpindahan elektron:

- Hilang elektron = positif
- Tambah elektron = negatif

Jika sudah seimbang, perpindahan elektron berhenti.

➔ Contoh:

- Kesetrum saat menyentuh gagang pintu (muatan negatif tubuh -> bahan gagang konduktor)
- Penggaris ditempelin kertas kecil (kertas mempunyai muatan positif dan negatif seimbang -> muatan negatif menjauhi penggaris dan muatan positif mendekati penggaris)
- Partikel air dan partikel es dalam awan bergesekkan, sehingga es bermuatan positif yang ringan di atas dan es bermuatan negatif yang berat di bawah -> muatan negatif awan menarik muatan positif permukaan bumi -> petir

b. Gaya Elektrostatik

Tarik-menarik antara dua benda bermuatan berbeda (positif dengan negatif) serta gaya tolak-menolak antara dua benda bermuatan sejenis. Gaya elektrostatik diukur dengan Hukum Coulomb.

Rumus	Penjelasan	Satuan

$F = k \frac{Q1 \times Q2}{r^2}$	K = 9 . 10^9 (konstanta) R^2 = meter = 10^{-2} Q1 = besar muatan listrik pertama Q2 = besar muatan listrik kedua	(nano)nc = 10^{-9} (mikro)μc = 10^{-6} (mili)mc = 10^{-3} (pico)pc = 10^{-12}